

Guia de la web y dashboards

Pantallas, controles y explicacion sencilla

AML Interview Demo

Contents

1	Guia sencilla de la web y dashboards	1
1.1	Diferencia entre Streamlit y la demo Next.js	1
1.2	Como abrir el dashboard Streamlit	2
1.3	Pantalla Streamlit: cabecera principal	2
1.4	Streamlit seccion 01: Interactive Reporting Workspace	3
1.5	Streamlit seccion 02: KPI Summary	4
1.6	Streamlit seccion 03: Risk / Alert Monitoring	4
1.7	Streamlit seccion 04: Alert Review Workspace	5
1.8	Streamlit seccion 05: Data Quality	6
1.9	Streamlit seccion 06: Credit Risk Reporting	7
1.10	Streamlit seccion 07: Interview Mode	9
1.11	Como abrir la demo Next.js	9
1.12	Demo Next.js: cabecera principal	10
1.13	Demo Next.js seccion 01: Pipeline Replay	10
1.14	Demo Next.js seccion 02: Alert Lab	10
1.15	Demo Next.js seccion 03: Interactive Network Investigation	11
1.16	Demo Next.js seccion 04: Risk Scoring & Explainability	11
1.17	Demo Next.js seccion 05: Credit Risk Interview Layer	12
1.18	Demo Next.js seccion 06: SQL / Evidence View	12
1.19	Demo Next.js seccion 07: Interview Mode	12
1.20	Demo Next.js seccion 08: Data Provenance	13
1.21	Que cosas son reales y que cosas son simuladas	13
1.22	Ruta recomendada para enseñar el proyecto	14
1.23	Explicacion muy corta de cada web	14
1.24	Frase final para entrevista	14

1 Guia sencilla de la web y dashboards

Esta guia explica que aparece en las pantallas del proyecto y que hace cada cosa.

Hay dos experiencias visuales:

1. **Dashboard Streamlit** en `app.py`.
2. **Demo web Next.js** en `aml-interview-demo/`.

Las dos sirven para explicar el proyecto, pero no son exactamente lo mismo.

1.1 Diferencia entre Streamlit y la demo Next.js

1.1.1 Streamlit

Es el dashboard conectado directamente al pipeline Python.

Usa los CSV generados por:

- `src/ingest_data.py`
- `src/clean_data.py`
- `src/generate_features.py`
- `src/detect_alerts.py`
- `src/credit_risk_metrics.py`

Sirve para ver:

- KPIs reales del dataset sintético,
- alertas AML,
- tablas de revisión,
- calidad de datos,
- capa de riesgo de crédito.

1.1.2 Demo web Next.js

Es una demo visual para entrevista.

Esta en:

- `aml-interview-demo/`

Sirve para contar el proyecto de forma más interactiva:

- pipeline replay,
- laboratorio de alertas,
- grafo de cuentas,
- scoring simulado,
- SQL evidence,
- credit risk layer,
- interview mode,
- data provenance.

Importante:

La demo Next.js es una representación visual para entrevista. No sustituye el pipeline Python principal.

1.2 Como abrir el dashboard Streamlit

Desde la raíz del repo:

```
streamlit run app.py
```

Normalmente se abre en:

`http://localhost:8501`

1.3 Pantalla Streamlit: cabecera principal

Título:

Risk Reporting & BI Demo

Que explica:

- Es una demo educativa.
- Usa datos sintéticos.

- No es un sistema bancario real.
- Convierte datos en KPIs, alertas y visualizaciones.

En la tarjeta lateral se ve el flujo:

- Raw CSV
- Data quality
- Rules
- KPIs
- Review

Tambien aparecen resúmenes como:

- numero de transacciones limpias,
- numero de alertas,
- issues de calidad de datos.

1.4 Streamlit seccion 01: Interactive Reporting Workspace

Esta seccion tiene controles para filtrar las alertas AML.

1.4.1 Filtro Severity

Permite elegir severidad:

- LOW
- MEDIUM
- HIGH

Sirve para ver alertas segun prioridad.

1.4.2 Filtro Rule / typology

Permite elegir la regla AML:

- SMURFING
- FAN_IN
- FAN_OUT
- HIGH_RISK_GEOGRAPHY

Sirve para analizar una tipologia concreta.

1.4.3 Focus account

Permite elegir una cuenta especifica.

Si eliges All accounts, ves todas.

Si eliges una cuenta, el dashboard se centra en esa cuenta.

1.4.4 Minimum alert amount

Slider para filtrar alertas por importe minimo.

Sirve para centrarse en alertas con mas impacto economico.

1.4.5 Detection date range

Filtro de fechas.

Sirve para ver alertas dentro de una ventana temporal.

1.4.6 Run report refresh

Boton que simula una actualizacion del reporting.

No lanza todo el pipeline real otra vez, pero muestra una animacion de proceso:

- loading cleaned transactions,
- applying alert filters,
- recalculating KPIs,
- rendering review workspace.

Como explicarlo:

Es una simulacion de refresco BI para entrevista: muestra que el dashboard responde a filtros y recalcula vistas.

1.5 Streamlit seccion 02: KPI Summary

Muestra resumen numerico de AML.

1.5.1 Total transactions

Numero total de transacciones limpias.

1.5.2 Filtered alerts

Numero de alertas que quedan con los filtros actuales.

1.5.3 Filtered alert rate

Proporcion de alertas frente al total de transacciones.

Formula conceptual:

`alert_rate = total_alerts / total_transactions`

1.5.4 Filtered amount under alert

Importe total asociado a las alertas filtradas.

1.5.5 Average alert amount

Importe medio por alerta.

1.5.6 Accounts in current view

Numero de cuentas presentes en la vista filtrada.

1.5.7 Data quality issues detected

Problemas encontrados en los datos crudos de transacciones.

1.6 Streamlit seccion 03: Risk / Alert Monitoring

Contiene graficos AML.

1.6.1 Alerts by severity

Grafico de barras con alertas por severidad.

Sirve para responder:

Cuántas alertas son LOW, MEDIUM o HIGH?

1.6.2 Alerts by rule / typology

Grafico de barras por regla AML.

Sirve para responder:

Que tipología genera mas alertas?

1.6.3 Alert amount over time

Grafico temporal del importe bajo alerta.

Sirve para ver:

- fechas con mayor importe,
- evolucion temporal,
- concentracion de riesgo.

1.6.4 Top customers/accounts by alert amount

Ranking de cuentas con mayor importe bajo alerta.

Sirve para priorizar revision.

1.7 Streamlit seccion 04: Alert Review Workspace

Esta parte baja del KPI al detalle.

1.7.1 Alert to review

Selector de alerta concreta.

Cada opcion combina:

- alert_id,
- cuenta,
- regla,
- reason code.

1.7.2 Tarjetas de detalle

Cuando eliges una alerta, aparecen:

- Account
- Rule
- Severity
- Amount

1.7.3 Reason code

Explica por que se genero la alerta.

Ejemplo:

Potential structuring pattern

1.7.4 Business explanation

Explicacion mas larga de negocio.

Sirve para defender la alerta ante alguien no tecnico.

1.7.5 Tabla de transacciones

Muestra transacciones que apoyan la alerta.

Sirve para demostrar evidencia.

Como explicarlo:

No me quedo en un grafico. Puedo abrir una alerta y ver la evidencia transaccional que la justifica.

1.7.6 Full filtered alert table

Expandir con todas las transacciones/alertas filtradas.

Sirve para revisar el detalle completo.

1.7.7 Reason code guide

Tabla que relaciona reglas y reason codes.

Sirve como diccionario de explicaciones.

1.8 Streamlit seccion 05: Data Quality

Muestra checks de calidad sobre el CSV raw de transacciones.

1.8.1 Checks incluidos

- missing key fields,
- duplicated transaction IDs,
- invalid dates,
- zero or negative amounts,
- unexpected categories/statuses.

1.8.2 Por que importa

Si hay mala calidad de datos:

- las reglas pueden fallar,
- los KPIs pueden estar mal,
- las alertas pueden ser falsas,
- se pierde confianza en el dashboard.

Como explicarlo:

En riesgo, la calidad de datos es parte del control. No puedo confiar en alertas si el dato de origen esta mal.

1.9 Streamlit section 06: Credit Risk Reporting

Esta es la nueva capa educativa de riesgo de credito.

No reemplaza AML.

Añade conceptos de credito encima del proyecto.

1.9.1 Explicacion inicial

Dice que es una mini capa educativa para entrevista.

Conceptos:

- morosidad 30/60/90,
- NPL >90 DPD,
- PD,
- EAD,
- LGD,
- Expected Loss,
- recovery rate,
- stress simple,
- calidad de datos.

1.9.2 Stress multiplier

Slider de 1.0 a 2.0.

Sirve para simular deterioro de cartera.

Cuando subes el slider:

- sube la `stressed_pd`,
- sube la `stressed_expected_loss`.

Formula:

`stressed_pd = pd * stress_multiplier`

Con limite:

`stressed_pd <= 1`

1.9.3 Total loans

Numero de prestamos del dataset.

1.9.4 NPL rate

Porcentaje de prestamos NPL.

Formula:

`npl_rate = npl_count / total_loans`

1.9.5 Early warning loans

Prestamos con retraso entre 30 y 90 dias.

Sirve como senal temprana antes de NPL.

1.9.6 Total EAD

Exposicion total al default.

Formula conceptual:

$\text{total_ead} = \text{suma de ead}$

1.9.7 Expected Loss

Perdida esperada total.

Formula:

$\text{PD} * \text{EAD} * \text{LGD}$

1.9.8 Stressed Expected Loss

Perdida esperada usando la PD estresada.

Sirve para explicar un stress test simple.

1.9.9 Average Recovery Rate

Promedio de recuperacion observada.

Formula:

$\text{recovered_amount} / \text{ead}$

1.9.10 Loans by delinquency bucket

Grafico de barras por bucket:

- CURRENT
- 1-30 DPD
- 31-60 DPD
- 61-90 DPD
- 90+ DPD

Sirve para ver la distribucion de morosidad.

1.9.11 Expected Loss by product type

Grafico de perdida esperada por producto.

Sirve para responder:

Que tipo de producto concentra mas perdida esperada?

1.9.12 Credit risk loan table

Tabla principal de prestamos.

Columnas:

- loan_id,
- customer_id,
- product_type,
- days_past_due,
- delinquency_bucket,
- pd,
- ead,
- lgd,
- expected_loss,

- npl_flag,
- early_warning_flag.

Sirve para ver prestamo por prestamo.

1.9.13 Stress recalculation detail

Expandir con detalle del stress.

Columnas:

- loan_id,
- pd,
- stressed_pd,
- ead,
- lgd,
- expected_loss,
- stressed_expected_loss.

Sirve para ver exactamente como cambia la perdida esperada.

1.9.14 Credit data quality

Checks de calidad del dataset de prestamos.

Detecta problemas como:

- columnas faltantes,
- campos clave vacios,
- IDs duplicados,
- fechas invalidas,
- exposiciones invalidas,
- PD/LGD fuera de rango,
- recuperacion mayor que EAD.

1.10 Streamlit seccion 07: Interview Mode

Es un guion breve para explicar el proyecto.

Resume:

- que el proyecto carga CSVs,
- limpia datos,
- genera features,
- aplica reglas,
- crea alertas,
- muestra KPIs,
- permite revisar evidencia,
- anade capa de credito.

Sirve para practicar una explicacion de entrevista.

1.11 Como abrir la demo Next.js

Desde la raiz:

```
cd aml-interview-demo  
npm run dev -- -p 3107
```

Normalmente se abre en:

`http://localhost:3107`

1.12 Demo Next.js: cabecera principal

Titulo:

AMLGuardian Interview Ops Console

La cabecera explica que es una consola demo para entrevista.

Muestra metricas rapidas:

- cuentas,
- transacciones,
- alertas,
- SAR candidatas.

Tambien tiene botones:

- Launch Investigation Demo,
- Data Provenance,
- Credit Risk Layer.

1.13 Demo Next.js seccion 01: Pipeline Replay

Simula el pipeline paso a paso.

Sirve para explicar:

- entrada,
- transformacion,
- salida,
- por que importa cada paso.

Botones principales:

- avanzar paso,
- reproducir automaticamente,
- reiniciar.

Como defenderlo:

Esta seccion ayuda a contar el flujo end-to-end sin abrir codigo.

1.14 Demo Next.js seccion 02: Alert Lab

Permite explorar tipologias AML.

Tipologias visibles:

- Smurfing,
- Fan-in,
- Fan-out,
- Circular flows,
- Layering,
- High-risk geography.

Importante:

Algunas tipologías aparecen en la demo web como simulación visual o concepto ampliado. El pipeline principal simplificado se centra en reglas AML básicas.

Que muestra:

- narrativa de la tipología,
- alertas relacionadas,
- evidencia en tabla,
- transacciones asociadas.

1.15 Demo Next.js sección 03: Interactive Network Investigation

Muestra un grafo de cuentas y transferencias.

Permite:

- seleccionar cuenta,
- ver vecinos de primer nivel,
- ver vecinos de segundo nivel,
- resaltar ciclos,
- resaltar rutas sospechosas.

Panel lateral:

- cuenta seleccionada,
- risk score,
- risk tier,
- alertas activas,
- PageRank,
- comunidad,
- top features,
- transacciones recientes.

Importante:

Esta parte es visual y educativa. El grafo ayuda a explicar conexiones entre cuentas, pero no forma parte del flujo Python simplificado principal.

1.16 Demo Next.js sección 04: Risk Scoring & Explainability

Muestra un score dinámico simulado.

Permite seleccionar una cuenta y activar/desactivar señales.

Ejemplos de señales:

- actividad nocturna,
- muchas contrapartes,
- exposición geográfica,
- patrones de red.

Elementos visibles:

- gauge de score,
- delta contra score base,
- contribuciones tipo SHAP-like,
- comparación radar entre cuentas.

Importante:

Es una simulacion para entrevista, no un modelo ML productivo.

1.17 Demo Next.js seccion 05: Credit Risk Interview Layer

Esta es la tarjeta nueva de riesgo de credito.

Explica de forma estatica:

- NPL +90 DPD,
- PD / EAD / LGD,
- Expected Loss,
- Recovery Rate,
- Stress multiplier.

Tambien muestra reglas simples:

- NPL rule: `days_past_due > 90`
- Early warning: `30 <= DPD <= 90`
- Base EL: `PD x EAD x LGD`
- Stress: `PD x multiplier, capped at 1`

Como explicarlo:

Esta seccion resume la capa de credito que vive en Python/Streamlit. No crea otro motor, solo ayuda a defender conceptos en entrevista.

1.18 Demo Next.js seccion 06: SQL / Evidence View

Muestra una consola de evidencia SQL simulada sobre datos locales.

Partes:

- Query Library,
- boton Run query,
- SQL mostrado,
- tabla de resultados.

Sirve para explicar:

El analista puede consultar evidencia y no depender solo de una metrica agregada.

1.19 Demo Next.js seccion 07: Interview Mode

Modo guiado de entrevista.

Tiene:

- pasos,
- notas,
- boton Previous,
- boton Next,
- roadmap visual.

Sirve para practicar un discurso de 3 a 5 minutos.

Pasos principales:

1. Entrada y alcance.
2. Transformaciones.
3. Deteccion de tipologias.
4. Valor de red.
5. Score y explicabilidad.
6. Capa de credito.
7. Cierre investigable.

1.20 Demo Next.js seccion 08: Data Provenance

Explica de donde viene el dato.

Tarjetas:

- Raw,
- Normalized,
- Features,
- Alerts,
- Score.

Tambien separa:

- lo que refleja el repo,
- lo que esta simulado en la demo.

Esta seccion es importante porque evita que la demo parezca magia.

Como explicarlo:

Cada visualizacion debe poder conectarse con una fuente o una transformacion. Eso es trazabilidad.

1.21 Que cosas son reales y que cosas son simuladas

1.21.1 Mas conectado al pipeline real

- Streamlit.
- CSV de data/raw/.
- CSV de data/processed/.
- Alertas de outputs/alerts_sample.csv.
- Calculos de src/reporting.py.
- Calculos de src/credit_risk_metrics.py.

1.21.2 Mas orientado a demo visual

- Grafo interactivo de la web.
- Score dinamico web.
- Contribuciones SHAP-like.
- SQL runner local de la demo web.
- Algunas tipologias ampliadas de la demo web.

Esto no es malo. Es una decision de diseno:

Streamlit demuestra el pipeline Python. Next.js ayuda a contar la historia visualmente en entrevista.

1.22 Ruta recomendada para enseñar el proyecto

Si tienes poco tiempo:

1. Abre Streamlit.
2. Muestra KPIs AML.
3. Filtra por una regla.
4. Abre una alerta concreta.
5. Enseña reason code y evidencia.
6. Baja a Data Quality.
7. Enseña Credit Risk Reporting.
8. Cambia el stress multiplier.
9. Explica Expected Loss.

Si tienes más tiempo:

1. Abre la demo Next.js.
2. Lanza Pipeline Replay.
3. Muestra Alert Lab.
4. Muestra grafo.
5. Muestra Credit Risk Layer.
6. Cierra con Interview Mode y Data Provenance.

1.23 Explicación muy corta de cada web

1.23.1 Streamlit

Es el dashboard conectado al pipeline Python. Me permite ver KPIs, alertas, evidencia, calidad de datos y métricas de crédito calculadas desde CSV.

1.23.2 Next.js

Es una demo visual para entrevista. Me permite contar el proyecto paso a paso con interacciones, grafo, SQL simulado, scoring simulado y una tarjeta de riesgo de crédito.

1.24 Frase final para entrevista

La web no es solo decoración: esta pensada para contar la trazabilidad completa. Puedo ir desde datos raw hasta features, alertas, reason codes, evidencia, KPIs, calidad de datos y una extensión de riesgo de crédito con NPL, Expected Loss y stress simple.